,,,

я

17 октября 2026 г.

$$e_1^{\circ(N)} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(s) e_k \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0. \tag{1}$$

$$\left.\frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r}\right|_0 = 0 \qquad \text{если } k \neq r. \tag{2}$$

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \qquad \text{для } a+b \leq N-1. \tag{3}$$

Лемма 1 (A_N)**.**

$$B_r = rB_1, \textit{для } r = 1, \ldots, N-2. \textit{ Эквивалентно, } B_1 : B_2 : \cdots : B_{N-1} = 1 : 2 : \cdots : (N-1).$$

Доказательство. Пусть m_s тензор умножения в точке $s = (s_0, \ldots, s_{N-1})$ и

$$D_r := \left.\frac{\partial m_s}{\partial s_r}\right|_{s=0} = \big(Lie_{e_r}(\circ)\big)_0.$$

D_r симметрическое билинейное отображение $D_r : T_0M \times T_0M \longrightarrow T_0M$. Выберем $p, q \geq 1$ т.ч.$p+q = N$, из ассоциативности и (1),

$$e_p \circ e_q = e_1^{\circ(N)} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(s) e_k.$$

Дифференцируя по s_r в нуле и используя (2), получаем

$$D_r(e_p, e_q) = B_r e_r, \tag{4}$$

Пусть теперь $a, b \geq 1$ и $a+b \leq N-1/$ Из (3), $e_a \circ e_b = e_{a+b}$. Применим условие интегрируемости

$$Lie_{X\circ Y}(\circ) = X \circ Lie_Y(\circ) + Y \circ Lie_X(\circ)$$

с $X = e_a$ и $Y = e_b$, и ограничим в ноль. Получаем

$$\begin{aligned} D_{a+b}(U,V) = \big(Lie_{e_{a+b}}(U \circ V)\big)_0 =& \big(e_a \circ Lie_{e_b}(U \circ V)\big)_0 + \big(Lie_{e_a}(U \circ V) \circ e_b\big)_0 = \\ =& e_a \circ_0 D_b(U,V) + e_b \circ_0 D_a(U,V) \qquad \forall U, V \in T_0M. \end{aligned} \tag{5}$$

Возьем $U = e_p$ и $V = e_q$. По (4), слева получаем

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b} e_{a+b}.$$

Справа,

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= e_a \circ_0 (B_b e_b) = B_b e_{a+b} \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= e_b \circ_0 (B_a e_a) = B_a e_{a+b}. \end{aligned}$$

$$B_{a+b} e_{a+b} = B_b e_{a+b} + B_a e_{a+b} \qquad (a, b \geq 1, a+b \leq N-2)$$

Сравнивая коэффициенты и делая индукцию получаем

$$B_r = rB_1, \qquad r = 1, \ldots, N-2.$$

□